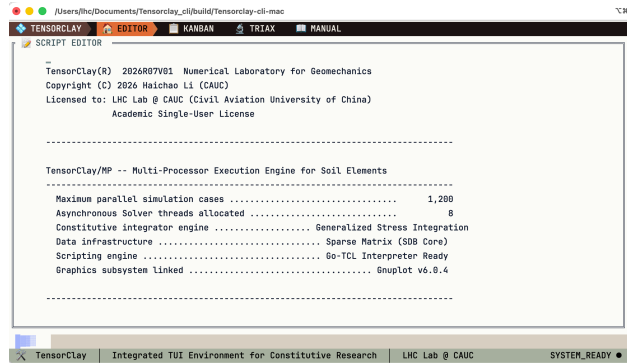




TensorClay 名称由来与功能简介

TensorClay 的中文全称为“岩土本构模型单元试验张量计算工具”，简称为“岩土本构单元计算工具”。该软件主要用于实现土的高等本构模型并模拟土的单元试验，同时借助 Gnuplot 工具快速对比模型预测结果与三轴试验结果之间的差异。



1. 名称由来

TensorClay 的命名借鉴了谷歌（Google）发布的开源机器学习框架：

- **Tensor**（张量）：表示该工具完全采用张量运算的形式来实现本构模型的应力积分算法。
- **Clay**（粘土）：强调该算法框架主要适用于岩土材料。

2. 功能简介

目前 TensorClay 的界面和功能已经趋于成熟，形成了从试验数据到模型验证的完整 workflow：

- 数据导入：支持导入土的三轴试验等真实试验结果。
- 模型选择：可根据研究需求选择合适的高等岩土本构模型。
- 单元计算：调用内置的多场耦合求解器开展单元数值计算。
- 可视化处理：基于开源的 Gnuplot 工具，将试验实测值与模型预测结果进行直观的可视化对比。



TensorClay 系统环境与核心依赖

学界通常采用 C、Python、MATLAB 和 Fortran 等编程语言实现岩土材料的本构模型并模拟土单元试验，研究核心多集中于求解器算法的开发。

TensorClay 为兼顾并行计算效率与界面交互体验，采用 Go 语言编写内置求解器，并基于 tview 框架构建了终端用户界面（TUI）。因此，TensorClay 编译后的可执行文件需在终端（Terminal/CMD）中运行，其交互方式区别于传统桌面 GUI 程序。得益于 Go 语言的跨平台编译特性，TensorClay 支持在不同操作系统中直接部署。

支持的操作系统与关键组件

1. 支持的操作系统

TensorClay 提供原生交叉编译支持，可在以下系统的终端环境中直接运行：

- Windows（命令提示符 CMD 或 PowerShell）
- Linux（各类主流发行版终端，支持服务器无显卡环境远程运行）
- macOS（支持 Apple Silicon 及 Intel 芯片架构终端）

2. 核心依赖组件：gnuplot

TensorClay 的数据可视化模块完全托管给开源绘图工具 Gnuplot。程序运行期间，内置求解器通过系统接口（如 Go 语言的 `os/exec`）动态调用 Gnuplot 进程，通过输入数据流与绘图脚本生成模型预测值与试验实测值的对比图表。

使用前提：在运行 TensorClay 之前，用户需确保当前系统已独立安装 gnuplot 绘图工具，且该工具的可执行文件路径已正确添加至系统的全局环境变量（PATH）中，以保证 TensorClay 能够正常实现后台调用与图形渲染。

TensorClay 版本命名与演进规范

为了确保 TensorClay 作为岩土本构集成研发平台在学术迭代与工业落地中的环境可追溯性、数据 Schema 兼容性以及自动化控制脚本的稳定性，平台采用基于时间驱动的语义化版本控制系统 (Calendar Versioning 变体)。

版本号构造规则

TensorClay 的标准版本号格式定义如下：

R[年份]M[月份]_[稳定性标签]

完整示例：R2026M07beta、R2026M07.1stable

1. 核心时间标识（基础底座）

- **R[Year] (Release Year)**: 发布年份（如 R2026）。锁定了该大版本所对标的现代高等土力学前沿本构理论与张量计算架构体系。
- **M[Month] (Month)**: 发布月份（如 M07）。采用两位固定长度，确保 TUI 终端渲染时视觉线条的刚性对齐。

- 3. **修订号（可选补丁位）** • 当在同月内发生紧急 Bug 修复（如特定 UMAT 文件吞吐死锁、特定 Tcl 命令参数解析隐患）时，引入 `.[Num]` 递增位。例如，由 `R2026M07stable` 升级为 `R2026M07.1stable`。

TensorClay 在不同操作系统打开方式

由于 TensorClay 采用 TUI（终端用户界面）架构，用户无法通过双击图标的传统方式运行，必须通过各操作系统的终端（Terminal）或命令行工具启动。

各系统终端打开方式

1. Windows 系统

1. 按下快捷键 **Win + R**，输入 **cmd**（或 powershell）并回车，打开命令行窗口。
2. 使用 **cd** 命令切换到 TensorClay 可执行文件所在的目录。例如：

```
cd C:\path\to\tensorclay
```

3. 输入程序名称并回车即可启动：

tensorclay.exe

2. macOS 系统

1. 按下快捷键 **Command + 空格键** 唤起 Spotlight，输入 Terminal（终端）并回车。
2. 使用 `cd` 命令进入 TensorClay 所在的文件夹。例如：

```
cd /path/to/tensorclay
```

3. 首次运行时，需先赋予文件执行权限：

```
chmod +x tensorclay
```

4. 输入以下命令并回车启动：

```
./tensorclay
```

3. Linux 系统

1. 打开系统终端（若是远程服务器，通过 SSH 工具登录）。
2. 使用 `cd` 命令切换到程序所在目录：

```
cd /path/to/tensorclay
```

3. 赋予文件执行权限：

```
chmod +x tensorclay
```

4. 启动程序：

```
./tensorclay
```

注意事项

- 路径空格问题：若可执行文件所在的文件夹名称包含空格，在使用 `cd` 命令时，需用英文双引号将路径包裹（例如：**`cd "C:\Program Files\tensorclay"`**）。
- 快捷启动建议：为了方便后续使用，建议将 TensorClay 的可执行文件路径添加至系统的全局环境变量中，如此便可在任意终端路径下直接输入 `tensorclay` 启动程序。

补充：Gnuplot 绘图工具安装指南

TensorClay 的数据可视化功能依赖开源绘图工具 Gnuplot。在运行 TensorClay 开展单元试验模拟与对比前，需确保系统已安装 Gnuplot 并配置好环境变量。

各操作系统安装方法

Windows

访问 Gnuplot 官方网站或 SourceForge 下载 Windows 64位安装包（.exe）。

运行安装程序，在安装选项中务必勾选：

Add application directory to your PATH environment variable

该操作将安装目录添加到系统环境变量 PATH 中。

macOS

推荐使用 Homebrew 包管理器安装。打开终端并执行：

```
brew install gnuplot
```

Linux

通过系统自带的包管理器进行安装：

- Ubuntu / Debian:

```
sudo apt-get update  
sudo apt-get install gnuplot
```

- CentOS / RHEL:

```
sudo dnf install gnuplot
```

环境验证与调用机制

验证方法

安装完成后，在终端（或 Windows CMD）中输入以下命令：

gnuplot --version

若系统正确返回版本号（如 **gnuplot 6.0 patchlevel 0**），则说明安装成功。

TensorClay 调用机制

TensorClay 内置求解器通过 Go 语言的系统命令调用接口（**os/exec**）直接唤醒系统的 Gnuplot 进程。程序会自动向其输入数据流与绘图脚本，生成三轴试验预测值与实测值的对比图表。

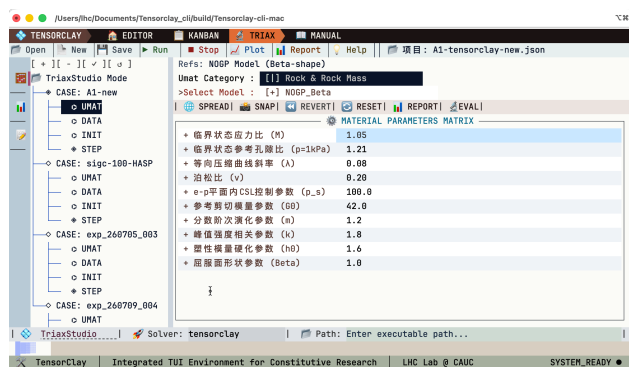
常见问题排查

如果 TensorClay 提示无法生成图表或找不到组件，主要原因为环境变量未生效：

- Windows：检查系统环境变量 **Path**中是否包含 gnuplot 的主程序路径（通常为 **C:\Program Files\gnuplot\bin**）。修改后需重启终端或 TensorClay。
- Linux / macOS：确保全局路径（**\$PATH**）中能够直接索引到 Gnuplot 可执行文件。

补充：Windows 终端主题优化（浅色模式配置）

由于 TensorClay 采用浅色主题设计，为了保证界面UI的视觉美观与文字清晰度，Windows 用户在运行程序前，建议将终端（CMD 或 PowerShell）调整为浅色/白底主题。请根据您的 Windows 终端类型选择以下配置方法：



方法 A：新版 Windows 终端（Windows Terminal, 推荐）

Windows 11 及部分 Windows 10 用户默认使用的是现代化的“Windows 终端”应用，配置最为简便：

1. 打开终端窗口，点击顶部标签栏右侧的“（下拉箭头）”，选择“设置”。
2. 在左侧导航栏中点击“外观”，将“应用主题”更改为“浅色”。

3. 或者在左侧选择“配色方案”，将默认方案切换为“Campbell Light”、“One Half Light”或其他浅色/白底方案，点击保存即可。

方法 B：传统 Windows 命令行（CMD / 蓝色 PowerShell）

如果您的终端依然是传统的纯黑 CMD 或深蓝 PowerShell 窗口，请按以下步骤调整：

1. 启动 **cmd** 或 **powershell**。
2. 鼠标右键点击窗口最顶部的标题栏，在弹出的菜单中选择“属性”。
3. 切换到“颜色”选项卡：
4. 勾选右上角的“屏幕背景”，将其改为白色（或者调色盘中最亮的一格）。
5. 勾选右上角的“屏幕文字”，将其改为黑色（或深灰色）。
6. （可选）切换到“字体”选项卡，建议将字体大小调整为 **16** 或 **18**，视觉体验更佳。
7. 点击“确定”保存。此时窗口可能不会立刻刷新，关闭该终端窗口并重新打开，即可看到白底黑字的浅色终端环境。